

A számításelmélet alapjai I. – mintazh, 2. anyagrész

1. feladat

Legyen $A = (Q, T, \delta, q_0, F)$ determinisztikus véges automata, ahol $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8\}$, $T = \{a, b\}$, $F = \{q_3, q_8\}$ és δ az alábbi táblázattal adott:

	δ	a	b
$\rightarrow$	q_0	q_2	q_5
	q_1	q_2	q_5
	q_2	q_6	q_3
$\leftarrow$	q_3	q_4	q_7
	q_4	q_4	q_4
	q_5	q_2	q_5
	q_6	q_2	q_5
	q_7	q_4	q_8
$\leftarrow$	q_8	q_4	q_7

Konstruáljon meg egy A' determinisztikus véges automatát, amely minimális állapotszámú és amelyre $L(A') = L(A)$ teljesül!

2. feladat

Legyen $G = (N, T, P, S)$, ahol $N = \{S, A, B, C\}$, $T = \{a, b, c\}$, ahol $P = \{S \rightarrow aBb, A \rightarrow b, A \rightarrow ac, B \rightarrow A, B \rightarrow abBC, C \rightarrow B, C \rightarrow b\}$ (G ε -mentes környezetfüggetlen grammatika). Konstruáljon meg G -ből kiindulva egy olyan Chomsky normálformájú G' környezetfüggetlen grammatikát, amelyre $L(G') = L(G)$ teljesül! (Hozza Chomsky normálformára G grammatikát!)

3. feladat

Legyen $G = (N, T, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika, ahol $N = \{S, A, B, C\}$, $T = \{a, b, c\}$ és $P = \{S \rightarrow aBbC, A \rightarrow \varepsilon, A \rightarrow aC, B \rightarrow AcA, B \rightarrow \varepsilon, C \rightarrow AAB, C \rightarrow b\}$. Konstruáljon egy G' környezetfüggetlen grammatikát, úgy, hogy $L(G) - \{\varepsilon\} = L(G')$ legyen! (G' G -vel ekvivalens ε -mentes környezetfüggetlen grammatika.)

4. feladat

Legyen $G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b\}, P, S)$ grammatika, ahol $P = \{S \rightarrow AB, S \rightarrow BC, A \rightarrow BA, B \rightarrow CC, C \rightarrow AB, A \rightarrow a, B \rightarrow b, C \rightarrow a\}$! Döntse el, hogy benne van-e a grammatika által generált nyelvben az *ababa* szó!

5. feladat

A Bar-Hillel (pumpáló) lemmát felhasználva bizonyítsa be, hogy az $L = \{a^i b^j c^k \mid i \geq j \geq k\}$ nyelv nem környezetfüggetlen!

6. feladat

Legyen $V = \{a, b, c\}$ egy ábécé és legyen $L = \{\omega \in \{a, b, c\}^* \mid |\omega|_a + |\omega|_b = |\omega|_c\}$, ahol $|\omega|_a, |\omega|_b$ és $|\omega|_c$ rendre az a, b és c betűk előfordulását jelöli ω -ban. Konstruáljon egy veremautomatát, amely felismeri az L nyelvet!